

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

INSTRUCCIONES

Formato de una Instrucción

- En cualquier computador, cada instrucción está representada mediante una secuencia de bits.
- Esta secuencia se encuentra dividida en campos de acuerdo a los elementos que la componen.
- A este esquema se lo conoce como “Formato de la Instrucción”.
- Los datos (operandos), tanto fuente como destino pueden encontrarse en diferentes lugares :
 - * Registros de la CPU
 - * Memoria
 - * Dispositivo de E/S

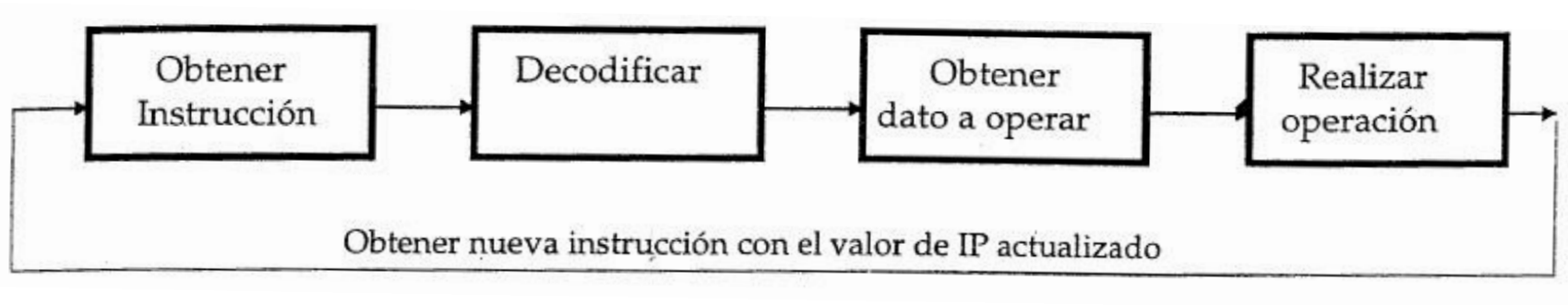
CÓDIGO DE OPERACIÓN	DATO (OPERANDOS Fuente y Destino)
---------------------	--------------------------------------

Movimientos de operandos en una instrucción

La ejecución de una instrucción implica una secuencia de movimientos en **MP** y **RX** de la CPU establecidos por la UC en un orden determinado según el **Código de la Operación**

TRANSFERENCIA	EJEMPLO	SUMA	EJEMPLO
$RX \leftarrow RX$	MOV AX,BX	$RX \leftarrow RX + RX$	ADD AX,BX
$RX \leftarrow MPp$	MOV AX,0020)h	$RX \leftarrow RX + MPp$	ADD AX,0020)h
$RX \leftarrow MPd$	MOV AX,[0100]	$RX \leftarrow RX + MPd$	ADD AX,[0100]
$MPd \leftarrow RX$	MOV [0100],AX	$MPd \leftarrow MPd + RX$	ADD [0100],AX
$MPp \leftarrow RX$	No se utiliza, modificaría un programa	$MPp \leftarrow MPp + RX$	No se utiliza, modificaría un programa

Ciclos de una Instrucción



Estados del Ciclo

1- Cálculo dirección instrucción (IAC – Instruction Address Calculation)

Determina la dirección de la siguiente instrucción a ejecutarse. Normalmente implica añadir un nro. fijo a la dirección de la instrucción previa.

2- Captación de la instrucción (IF – Instruction Fetch)

La CPU la lee desde su posición en memoria.

3- Decodificación de la operación (IOD – Instruction Operation Decoding)

Analiza la instrucción para determinar el tipo de operación a realizar y el/los operandos a utilizar.

4- Cálculo dirección operando (OAC – Operand Address Calculation)

Si la instrucción implica la referencia a un operando en la memoria ó E/S, entonces se determina la dirección.

Estados del Ciclo

5- Captación del Operando (OF – Operand Fetch)

Capta el operando desde memoria o desde su ubicación.

6- Operación sobre los datos (DO – Data Operation)

Realiza la operación indicada en la instrucción

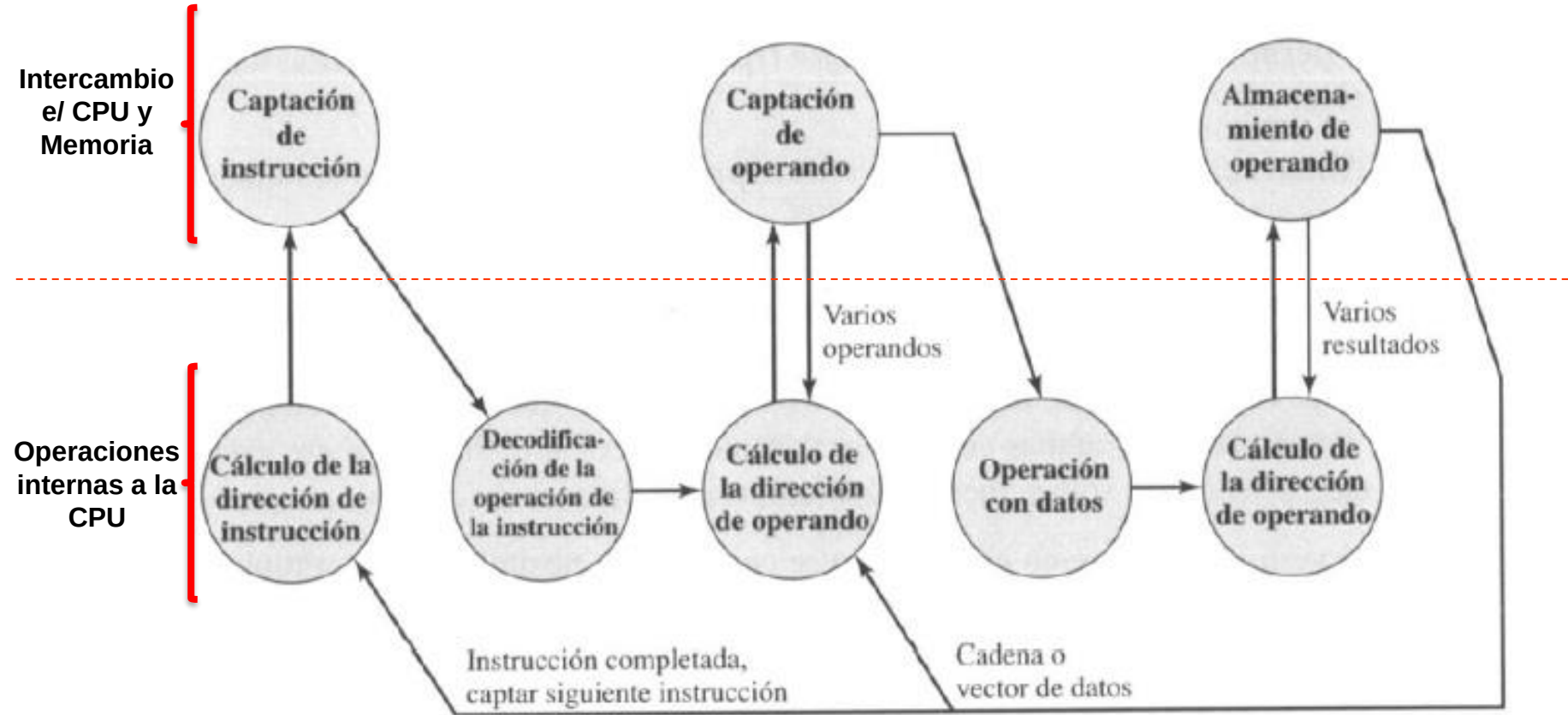
7- Cálculo dirección resultado (OAC – Operand Address Calculation)

(Idem 4 - **Cálculo dirección operando**)

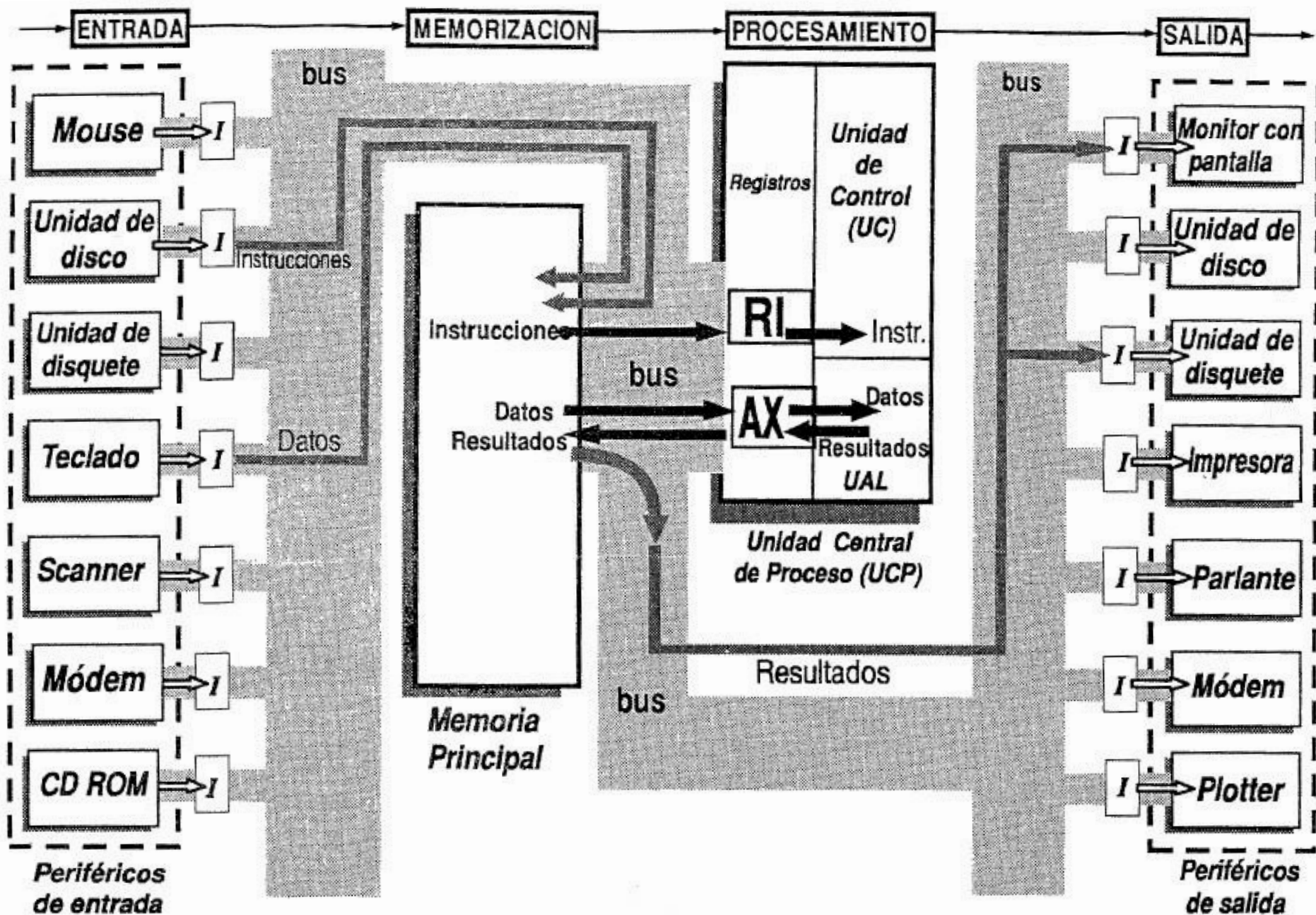
8- Almacenamiento del operando (Operand Store)

Escribe el resultado en memoria o lo envía a través de un dispositivo de E/S.

DIAGRAMA DE ESTADOS



Transferencia de Datos



Mayor información

➤ Capítulo 7 y 10

✓ Quiroga patricia 1^{ra} Ed

➤ Capítulo 10

✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.